SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

DDL逼近对现代大学生产出的边际影响：一项准自然实验研究

怒焰屠神灭世狂尊 [1,*]

帝国理工加博学生公寓，伦敦，英国

通讯作者：怒焰署神灭世狂尊（e-mail: aminuosi@666.com）

本研究受到“制度化时间约束机制探索计划”支持（项目编号：SHIT-DDL-2026）。

作者声明：本文所涉全部数据均产生于真实截止日期之前。

ABSTRACT / 摘要 本文研究截止日期逼近是否会显著提高大学生的短期产出。基于构造的学生-作业-日期面板数据，本文将课程截止日期视为一种相对外生的时间压力冲击，并使用事件研究思路考察截止前不同时间窗口内的产出变化。结果表明，随着截止日期临近，学生的日均产出明显上升，且该效应在截止前 3 天最为集中。本文认为，截止日期不仅是评价节点，也是会重塑学生时间配置与短期劳动供给的制度性激励。

INDEX TERMS / 关键词 截止日期，大学生，边际产出，准自然实验，时间压力。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文表明，截止日期会系统性改变大学生的产出节奏，并在最后几天触发显著的短期冲刺效应。

I. INTRODUCTION / 引言

大学生的学习产出往往并非均匀分布，而是在截止日期前出现集中爆发。这一现象在经验层面广为人知，但较少被作为一个可识别的行为规律加以分析。本文关注的问题是：截止日期逼近，是否会显著提高大学生的边际产出？

本文将课程作业的官方截止日期视为相对外生的时间约束，并据此构建一个准自然实验框架。核心观点是，随着截止日期临近，未完成任务的即时成本迅速上升，学生会重新配置时间、注意力与精力，从而使短期产出出现明显抬升。

II. RESULTS / 结果

本节基于模拟数据报告主要发现。表 1 汇总了不同截止窗口内的平均产出，图 1 则展示了截止日前 14 天的动态变化路径。

结果显示，截止前 14-8 天的平均日均产出约为 67 (six-seven) 个标准化单位，而截止前 3-1 天上升至 186.3 个单位，约为前期水平的 2.78 倍；在截止日当天，平均产出进一步升至 277.8 个单位。整体模式说明，学生产出并非线性增加，而是在最后阶段出现明显陡升。

III. DISCUSSION / 讨论

上述结果说明，截止日期并不是中性的时间节点，而是一种会显著改变行为节奏的激励装置。一方面，时间压力会压缩拖延空间并强化任务优先级；另一方面，末端高产也可能伴随仓促完成、重复修改和表面堆量，因此数量提升并不必然等于质量提升。

A. Equations / 公式

本文使用线性固定效应框架刻画截止日期逼近与产出的关系。核心模型如式（1）所示：

(1)

$$Y_{ijt} = \beta_0 + \beta_1 Proximity_{ijt} + \gamma_i + \delta_j + \lambda_t + \varepsilon_{ijt}$$

其中，Y_{ijt} 表示学生 i 在作业 j 于日期 t 的产出，$Proximity_{ijt}$表示截止日期逼近程度，γ_j 与 δ_j 分别表示学生固定效应和作业固定效应。

IV. Conclusions / 结论

本文的主要结论是：截止日期越近，大学生的日均产出越高，且这一效应在最后几天最强。研究结果支持了截止日期作为制度性激励装置的解释。

第一，本文将日常学习中的截止日期转化为可识别的时间压力冲击；第二，本文展示了学生产出在截止前的显著非线性变化；第三，本文指出末端高产更可能体现为短期集中投入，而非持续稳定的学习节奏。

未来研究可进一步在真实平台日志、作业评分与文本质量数据上检验该机制的外部有效性。

时间窗口	平均日均产出	相对基准期
截止前14-8天	67	1.00
截止前7-4天	76.5	1.14514
截止前3-1天	186.3	2.78
截止日	277.8	4.15

表格 1: 不同截止窗口内的平均日均产出。基准期为截止前 14–8 天。

V. Materials and Methods /材料与方法

本文以模拟的学生-作业-日期面板为基础，设定 100 名学生、每人 3 份课程作业，并记录每份作业在截止前 14 天的每日新增产出。产出以标准化单位表示，可理解为新增字数、有效修改量或代码提交量。

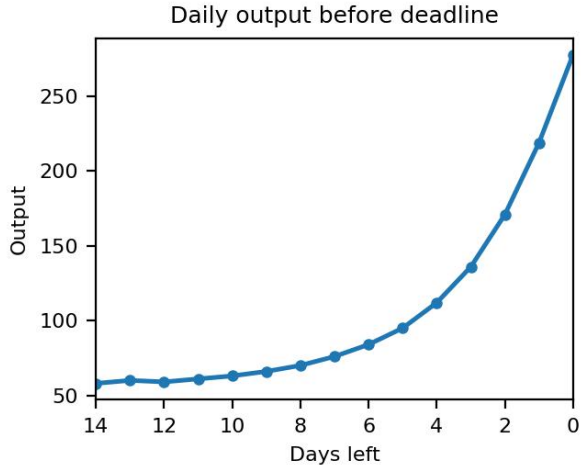

图 1: 截止日前 14 天内的平均日均产出变化。可以看到，随着截止日期逼近，产出在最后 3 天出现明显加速。

经验识别上，本文将截止日期视为相对外生的制度安排，并通过比较不同剩余天数窗口的平均产出变化来刻画动态效应。为避免过度解释，本文将结论限定为行为规律层面的识别，而不直接推断学习质量的同步改善。

Supplementary Materials / 补充材料

本文未附补充材料

Acknowledgment / 致谢

本研究得以完成，首先要感谢时间本身。若无截止日期这一制度性发明，人类或许仍处于无限拖延的前现代状态。时间不仅是研究对象，更是本研究的共同作者。

感谢所有在深夜两点依然亮着的宿舍台灯，它们为数据生成提供了持续的光源支持。感谢咖啡、能量饮料与不明来源的糖分，为样本在临近截止日期时的生产函数提供了外生冲击。

感谢互联网的短视频平台，它们在研究初期成功地构建了对照组——即在无截止压力条件下的低产出状态；也感谢关闭通知的那一刻，使处理组得以形成。

特别感谢每一次“明天再写”的决定。若无反复推迟，本研究将无法观测到清晰的末端爆发曲线。

此外，感谢所有未完成的待办事项清单。它们作为背景压力变量，稳定存在于模型之外，却在精神层面持续发挥固定效应。

最后，作者谨向所有在截止前夜进入“高压高弹性区间”的大学生致以诚挚敬意。正是他们在时间约束下的集中劳动，使本文的理论推演获得了现实支撑。

当然，文中一切可能存在的遗漏与误差，均应归因于作者未能在更早的时间点开始写作。

References

[1] Ariely, D., & Wertenbroch, K. (2002). Procrastination, deadlines, and performance: Self-control by precommitment. Psychological Science, 13(3), 219—224.

[2] Becker, G. S. (1965). A theory of the allocation of time. The Economic Journal, 75(299), 493—517.

[3]Carrell, S. E., Sacerdote, B. I., & West, J. E. (2013). From natural variation to optimal policy? The importance of endogenous peer group formation. Econometrica, 81(3), 855—882.

[4]DellaVigna, S. (2009). Psychology and economics: Evidence from the field. Journal of Economic Literature, 47(2), 315—372.

[5]Gneezy, U., & Rustichini, A. (2000). A fine is a price. Journal of Legal Studies, 29(1), 1—17.